ملاحظات الدرس — لك

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتشف التحيّز بنسب الخطأ حسب المجموعة.
- نشرح أين يبدأ التحيّز.
- نخطّط لفحوص قبل اعتماد نموذج.

النشاط: عادل مع الجميع؟

١. التمهيد (٥ دقائق): قل هل يجب أن يكون التطبيق الصحيح ٩٠٪ من الوقت عادلًا مع الجميع.

٢. العدّ (١٠ دقائق): مع زميل، احسبا نسبة خطأ كل مجموعة من جدول نتائج.

٣. الإصلاح (١٠ دقائق): اكتبا ما قد يسبّب الفرق وطريقتين لجعل النموذج أعدل.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ مجموعة كانت أخطاؤها أكثر؟
- من أين يأتي التحيّز؟
- من يجب أن يراجع نتائج النموذج؟

تحقّق من نفسك

- المجموعة أ: ٣ أخطاء من ٢٠. المجموعة ب: ٩ أخطاء من ٢٠. اكتب نسبتي الخطأ.

جرّبها هذا الأسبوع

جرّب مساعدًا صوتيًا أو تطبيق صور مع أصوات أو وجوه مختلفة في أسرتك. هل يعمل بالجودة نفسها مع الجميع؟

ورقة عمل

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ من أين يبدأ معظم التحيّز في النموذج؟

○ في البيانات التي تعلّم منها ○ في لون الشاشة ○ في التلاميذ

٢ حذف عمود الجنس يضمن ألّا يميّز النموذج حسب الجنس.

○ صح ○ خطأ

٣ أكمل fnr(r, p) لتُرجع نسبة السلبيات الكاذبة كنسبة مئوية صحيحة، ثم اطبعها للمجموعتين.

```
def fnr(r, p):
    return 0

print(fnr([1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 0]), fnr([1, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 0]))
```

اكتب برنامجك:

٤ طابق كل مصدر تحيّز مع مثال.

التمثيل الناقص	• • • •	رمز بريدي يقوم مقام الدخل
تسميات متحيّزة	• • • •	قرارات توظيف سابقة تُستعمل بوصفها «مرشحًا جيدًا»
البديل	• • • •	أصوات ريفية قليلة في بيانات التدريب

٥ تختلف النسب الأساسية بين مجموعتين. ما الصحيح عمومًا؟

○ لا يمكن مساواة نسب الخطأ والمعايرة معًا ○ أيّ نموذج عادل تلقائيًا ○ الدقة تحسم المسألة

✎ هل لم يفهمك تطبيق يومًا، أو لم يفهم شخصًا تعرفه؟ ممّن تظنّه تعلّم؟